
Pregunta

Considera les matrius

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

- a) (0,75 punts) Comprova si A i B commuten.

Solució.

$$AB = \begin{pmatrix} 3+2 & -2+2 \\ -3+0 & 2+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 3+2 & 6+0 \\ 1-1 & 2+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$AB \neq BA$: no commuten.

- b) (1 punt) Comprova que $A(B+C) = AB+AC$. És cert també que $(B+C)A = AB+AC$? Per què?

Solució. $B+C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ i

$$A(B+C) = \begin{pmatrix} 9 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad AB+AC = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Coincideixen: el producte és distributiu. En canvi, $(B+C)A = BA+CA = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \neq AB+AC$. La distributiva val per a cada costat, però $(B+C)A = BA+CA$, i $BA \neq AB$.

- c) (0,75 punts) Troba una matriu, diferent de A , de la identitat i de la matriu nul·la, que commuti amb A . Justifica que commuta.

Solució. Resposta oberta. Per exemple, $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$: $A \cdot A^2 = A^3 = A^2 \cdot A$. Qualsevol matriu de la forma $aA + bI$ també serveix, perquè $A(aA + bI) = aA^2 + bA = (aA + bI)A$.